Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

CinePlex
Requirements Analysis Document
Versione 1.0

LOGO PROGETTO:



Data: 28/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Daniele Oreste Pio Bergonzi	0512122404

Partecipanti:

Nome	Matricola
Daniele Oreste Pio Bergonzi	0512122404
Fabio Nicuta	0512121531
Francesco Pagliuchi	0512121321
Matteo Tariello	0512121813

Scritto da:	D.O.P. Bergonzi, F. Nicuta, F. Pagliuchi, M. Tariello

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
26/10/2026	0.1	Delineazione caratteri generali R.A.D.	D.O.P. Bergonzi
26/10/2026	0.2	Definizione Requisiti non Funzionali R.A.D	Matteo Tariello
27/10/2026	0.2.1	Correzione formattazione documento	D.O.P. Bergonzi
28/10/2026	0.3	Definizione Casi d'uso	Fabio Nicuta
28/10/2026	0.3.1	Correzioni varie ed eventuali	D.O.P. Bergonzi
28/10/2026	0.3.2	Definizione di ulteriori casi d'uso	Fabio Nicuta
28/10/2026	0.3.3	Definizione casi d'uso UC-5	Francesco Pagliuchi
28/10/2026	0.3.4	Definizione casi d'uso UC-6/7/8	D.O.P. Bergonzi
28/10/2026	0.3.5	Aggiunta diagrammi UC	F. Pagliuchi, M. Tariello
28/10/2026	0.4	Aggiunti mock-up	D.O.P. Bergonzi
28/10/2026	1.0	Aggiunto Nav. Path	D.O.P. Bergonzi

Indice

1. INTRODUZIONE 4
   1.1. Contesto del dominio 4
   1.2. Problema 4
   1.3. Impatto 4
   1.4. Motivazioni 4
      1.4.1. Lato Utente 4
      1.4.2. Lato Gestionale 5
2. SISTEMA PROPOSTO 5
   2.1. Overview 5
   2.2. Functional requirements 5
   2.3. Nonfunctional requirements 6
      2.3.1. Usability 6
      2.3.2. Reliability 6
      2.3.3. Performance 6
      2.3.4. Supportability 6
      2.3.5. Implementation 6
      2.3.6. Interface 6
      2.3.7. Packaging 6
   2.4. System models 7
      2.4.1. SCENARIOS 7
      2.4.2. USE CASE MODEL 8
      2.4.3. NAVIGATION PATH 14
      2.4.4. MOCK-UP 14

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto del dominio

Nell'ultimo ventennio, il mondo ha subito una fase di profonda trasformazione, evolvendosi in una società centrata sul digitale.
In questo contesto la cinematografia, come molti altri ambienti, ha avuto la necessità di restare al passo, adottando le nuove tecnologie e cambiando con esse: siamo passati dal renting allo streaming, dai cinema ai dispositivi mobili, ma al suo cuore resta la volontà di ritrovarsi fisicamente per vedere film, documentari e rassegne.

La catena di sale cinematografiche CinePlex intende realizzare una piattaforma web atta ad acquistare e prenotare biglietti per proiezioni cinematografiche.
Le varie pellicole offerte saranno differenziate per genere, durata ed anno di uscita, indicando per ciascuna i posti disponibili e la loro disposizione in sala.

1.2. Problema

Nell'ultimo periodo, sempre più giovani stanno riscoprendo l'esperienza di andare a visionare film direttamente nelle sale cinematografiche. Il divertimento che si prova a vivere l'esperienza di andare a guardare un film appena uscito con gli amici è impareggiabile.

1.3. Impatto

Per i motivi sopra elencati, c'è sempre più bisogno di servizi che offrono possibilità di prenotazione di biglietti e posti per le proiezioni nei cinema.

1.4. Motivazioni

CinePlex si pone il problema di fornire un servizio di prenotazioni di posti e biglietti user-friendly, semplice e intuitiva, per le proiezioni di film.
CinePlex offre anche un servizio di rimborso del biglietto, per eventuali cambi di programma inaspettati.

1.4.1. Lato Utente

L'utente si sentirà a suo agio a navigare sul sito che offre:

- Immagini delle copertine in alta definizione.
- Filtro per la ricerca di film per Data, Regista, Casa di Produzione e Titolo.
- Visualizzazione dinamica dei posti disponibili in sala.
- Possibilità di concludere l'acquisto con vari metodi di pagamento.

1.4.2. Lato Gestionale

Il team aziendale avrà un'interfaccia interattiva in base al proprio ruolo operativo(Assistenza, Risorse Umane, Manager di Catalogo, Addetto ai Pagamenti), ottimizzando il lavoro tra persone del team senza che tutti abbiano conoscenze specifiche nell'ambito della programmazione o nell'ambito tecnico in generale.

2. SISTEMA PROPOSTO

2.1. Overview

Il sistema che si andrà a realizzare consiste in una web application con architettura Client-Server atta a fornire ai clienti una piattaforma per prenotare biglietti di proiezioni cinematografiche.

2.2. Functional requirements

- Il sistema deve consentire ad utenti registrati e non registrati la visualizzazione dei film proiettati al cinema e quelli che verranno mostrati in futuro.
- Il sistema deve consentire, ad utenti registrati e non, di poter vedere i posti disponibili per ogni proiezione.
- Il sistema deve consentire agli utenti non registrati di effettuare la registrazione.
- Gli utenti registrati devono poter accedere al sito con le proprie credenziali e visualizzare l'area riservata, contenente lo storico acquisti ed i punti fedeltà accumulati.
- Il sistema deve consentire agli utenti registrati di scegliere i posti disponibili di una proiezione ed acquistarne i biglietti.
- Gli amministratori del sito devono poter accedere alla propria area riservata, dove possono gestire gli utenti registrati, aggiungere nuove proiezioni sul sito e modificare quelle esistenti.

2.3. Nonfunctional requirements

2.3.1. Usability

- Il sistema deve segnalare gli errori di inserimento in tempo reale tramite messaggi contestuali chiari, indicando la soluzione precisa invece di generare codici di errore generici.
- Il sistema deve prevedere un layout responsive per qualsiasi dispositivo che vuole usufruire del servizio.

2.3.2. Reliability

- Il sistema deve avvertire preventivamente nel caso di manutenzione e tornare disponibile il più in fretta possibile.
- In caso di disconnessione improvvisa, il sistema trattiene la sessione dell'utente loggato per un massimo di 10 minuti, permettendogli di riconnettersi e completare l'operazione.

2.3.3. Performance

- Il sistema deve rispondere entro 3 secondi.
- L'utente deve completare le transazioni entro un tempo limite di 10 minuti.
- Il sistema deve consentire l'accesso concorrente degli utenti.
- Il sistema deve supportare un traffico utenti compreso tra 500 e 2500 persone a settimana.

2.3.4. Supportability

- L'utente deve poter accedere al sistema sia da un computer che da un dispositivo mobile.
- Il sistema deve poter funzionare sui browser e sistemi operativi principali.

2.3.5. Implementation

- Il front-end del sistema è sviluppato usando le tecnologie di JavaScript e CSS mentre il back-end usando Servlet, DAO e Beans.

2.3.6. Interface

- La mappa della sala deve prevedere un aggiornamento in tempo reale agli utenti se un posto è stato appena occupato.
- Il sistema deve permettere, terminato l'acquisto, il download del biglietto (e posto) della proiezione acquistata.

2.3.7. Packaging

- Il sistema viene installato su un server localizzato presso il cinema dal team di sviluppo.

2.4. System models

2.4.1. SCENARIOS

- ***Controllo posti disponibili in una proiezione***
  Attore: Ada è un utente non registrato
  1. Ada vuole controllare la disponibilità dei posti a sedere per il film "Obsession".
  2. Ada inserisce sul sito il titolo della pellicola, clicca sul risultato ottenuto, e viene portata sulla pagina relativa al film.
  3. Ada inserisce la data e l'orario della proiezione ed il sito le mostrerà i posti disponibili e quelli già occupati.

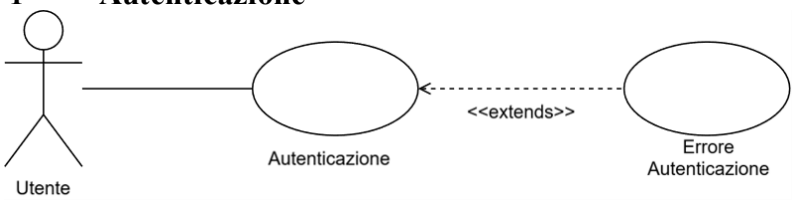
- ***Acquisto di un biglietto da parte di un utente non registrato***
  Attore: Bob è un utente non registrato.
  1. Bob vuole acquistare un biglietto per il film evento "Naza": inserisce sul sito il titolo, data ed orario della proiezione interessata e viene portato alla pagina dei posti disponibili.
  2. Bob sceglie il posto che desidera acquistare e clicca sul tasto per proseguire l'acquisto.
  3. Il sito, non riconoscendo Bob come un utente registrato, lo reindirizza alla pagina di registrazione.
  4. Bob inserisce le proprie informazioni personali ed ultima la registrazione.
  5. Bob può acquistare i biglietti inserendo le proprie informazioni bancarie ed ultimando l'acquisto.

- ***Inserimento nuova proiezione***
  Attore: Matteo è uno dei gestori del cinema.
  1. Matteo intende inserire una nuova proiezione.
  2. Matteo accede alla dashboard amministratore del sito, inserisce le informazioni del nuovo film e gli orari delle proiezioni programmate.
  3. Matteo salva le modifiche e le pubblica sul sito.

- ***Modifica informazioni di una proiezione***
  Attore: Fabio è uno dei gestori del cinema.
  1. Fabio si rende conto di un errore nella programmazione di un film.
  2. Fabio cerca sul sito il titolo del film ed accede alla relativa pagina.
  3. Fabio accede con le proprie credenziali al sito, il quale gli mostra gli strumenti amministratore per modificare le informazioni del film.
  4. Fabio inserisce le info aggiornate e salva le modifiche.

2.4.2. USE CASE MODEL

UC-1 Autenticazione



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina di login e non è autenticato.

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce username e password.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali, il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema reindirizza l'utente nella home page.

Exit Condition: L'utente è autenticato e si trova sulla home page.

Eccezioni: Il sistema rileva credenziali errate e mostra a schermo un messaggio di errore "username o password non valide", ripresentando la schermata di autenticazione all'utente.

Alternativa: Il sistema rileva al punto 3 credenziali errate. Verrà eseguito il caso d'uso UC-1.1 Autenticazione Fallita.

Mock-up: MU-2 Pagina accesso

UC-1.1 Autenticazione Fallita

Attore: Utente

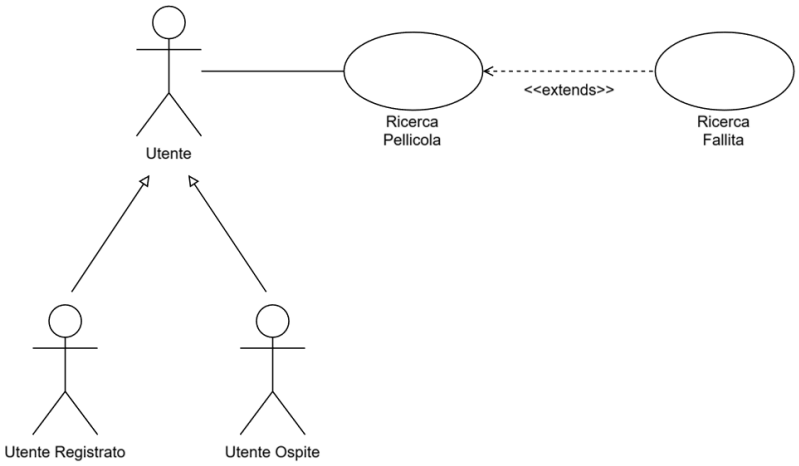
Entry Condition: L'utente ha inserito credenziali errate durante l'autenticazione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore "username o password non valide".
2. Il sistema ripresenta all'utente la pagina di autenticazione.

Exit Condition: L'utente si trova nella pagina di autenticazione.

UC-2 Ricerca Pellicola



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla home page (MU-1 Homepage).

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce il titolo del film nella barra di ricerca.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla la presenza del film tra le proiezioni disponibili, il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema mostra a schermo la proiezione del film.

Exit Condition: L'utente vede a schermo i risultati della sua ricerca.

Eccezioni: Il sistema non trova il film tra le proiezioni disponibili e mostra a schermo un messaggio di errore "Film non disponibile".

Alternativa: Il sistema non trova il film ricercato nel punto 3. Verrà eseguito il caso d'uso UC-2.1 Ricerca Pellicola Fallita.

UC-2.1 Ricerca Pellicola Fallita

Attore: Utente

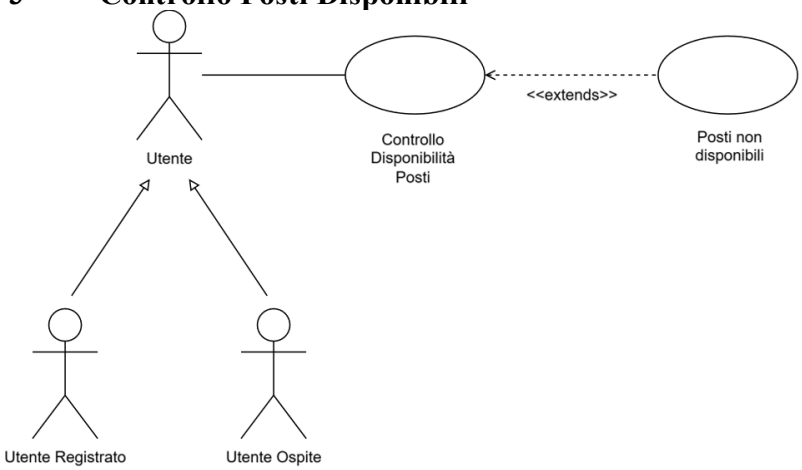
Entry Condition: L'utente ricerca un film non disponibile tra le proiezioni attuali.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore "Film non disponibile".

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina di ricerca vuota.

UC-3 Controllo Posti Disponibili



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina relativa a un film specifico e il sistema mostra le date e gli orari delle proiezioni programmate (MU-3 Descrizione film).

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona una data e un orario tra quelli proposti dal sistema.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema verifica la disponibilità dei posti in sala per quella specifica proiezione, il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema mostra a schermo la mappa della sala, indicando i posti disponibili e quelli già occupati.

Exit Condition: L'utente visualizza a schermo la mappa dei posti per la proiezione selezionata.

Eccezioni: Il sistema rileva che non ci sono più posti disponibili per la proiezione selezionata e mostra a schermo un messaggio di avviso "Nessun posto disponibile per questa proiezione".

Alternativa: Il sistema rileva al punto 3 che la capienza massima della sala è stata raggiunta. Verrà eseguito il caso d'uso UC-3.1 Posti Esauriti.

UC-3.1 Posti Esauriti

Attore: Utente

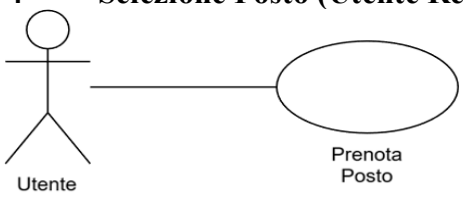
Entry Condition: L'utente seleziona una proiezione per la quale non ci sono più posti disponibili.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo un avviso "Nessun posto disponibile per questa proiezione".

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina del film, informato dell'assenza di posti per l'orario scelto, e può selezionare un orario o una data differente.

UC-4 Selezione Posto (Utente Registrato)



Attore: Utente

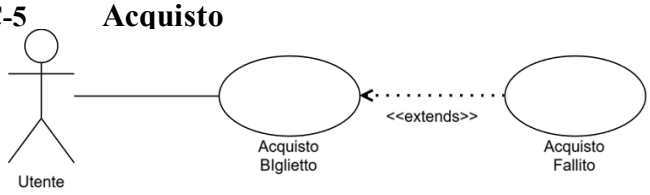
Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina della mappa dei posti disponibili

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona un posto tra quelli disponibili.
2. L'utente richiede al sistema di prenotare il posto.
3. Il sistema inoltra l'utente sulla pagina di acquisto.

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina di acquisto.

UC-5 Acquisto



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla pagina di acquisto del biglietto

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce il nome, cognome, numero di carta, data di scadenza, CVV.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina con a schermo il messaggio "pagamento avvenuto con successo".

Exit Condition: L'utente ha effettuato il pagamento e si trova sulla pagina del pagamento effettuato

Eccezioni: Se al punto 3. il sistema rileva credenziali non corrette, verrà eseguito il caso d'uso UC-5.1 Acquisto Fallito.

UC-5.1 Acquisto Fallito

Attore: Utente

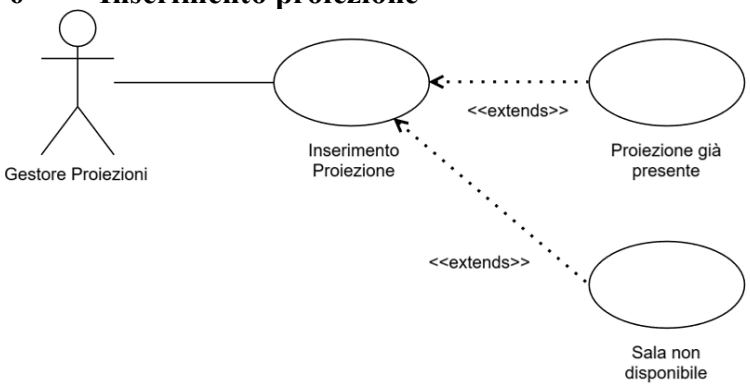
Entry Condition: L'utente ha provato ad effettuare l'acquisto e le credenziali non erano corrette

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio "credenziali errate".
2. Il sistema ripresenta all'utente la pagina per il pagamento.

Exit Condition: L'utente si trova sulla pagina di acquisto del biglietto.

UC-6 Inserimento proiezione



Attore: Gestore proiezioni

Entry Condition: Il gestore si trova sull'area riservata.

Flusso di eventi:

1. Il gestore inserisce le informazioni relative al film.
2. Il gestore seleziona la data della proiezione e l'orario.
3. Il sistema fornisce l'elenco delle sale disponibili.
4. Il gestore seleziona le sale dove effettuare la proiezione.
5. Il gestore invia le informazioni al sistema.
6. Il sistema memorizza le informazioni ricevute.

Exit Condition: Il gestore si trova sull'area riservata con il messaggio “Proiezione aggiunta”.

Eccezioni: Il gestore inserisce al passo 1. un film già presente in sistema; viene mostrato il messaggio “Film già esistente”.

Alternativa: Il sistema rileva al passo 3. che non ci sono più sale disponibili; viene eseguito lo use case UC-6.1 Sala non disponibile.

UC-6.1 Sala non disponibile

Attore: Gestore proiezioni

Entry Condition: Il gestore si trova sull'area riservata, sta inserendo una nuova proiezione ed ha scelto una data ed un orario in cui non vi sono sale disponibili.

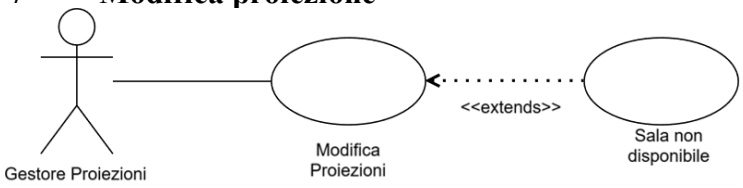
Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio “Non ci sono sale disponibili in questa data”.
2. Il sistema invita il gestore a selezionare una data e/o un orario differente.
3. Il gestore inserisce una nuova data e/o un nuovo orario.

Exit Condition: Il gestore si trova sulla pagina precedente all’esecuzione dell’eccezione.

Eccezioni: Il sistema rileva al passo 3. che non ci sono sale disponibili nella nuova data; viene nuovamente eseguito lo use case UC-6.1 Sala non disponibile.

UC-7 Modifica proiezione



Attore: Gestore proiezioni

Entry Condition: Il gestore si trova sulla pagina di un film.

Flusso di eventi:

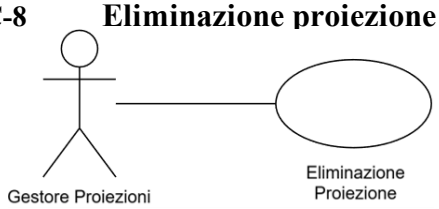
1. Il gestore seleziona l'opzione di modifica.
2. Il sistema mostra i campi per la modifica delle informazioni.
3. Il gestore inserisce le informazioni aggiornate.
4. Il gestore invia le informazioni al sistema.
5. Il sistema memorizza le informazioni ricevute.

Exit Condition: Il gestore si trova sull'area riservata con il messaggio "Proiezione modificata con successo".

Eccezioni: Il gestore inserisce al passo 3. una data in cui non sono disponibili sale; viene eseguito lo use case UC-6.1 Sala non disponibile.

Mock-up: MU-3.2 Descrizione film – Modifica

UC-8 Eliminazione proiezione



Attore: Gestore proiezioni

Entry Condition: Il gestore si trova sulla pagina di un film.

Flusso di eventi:

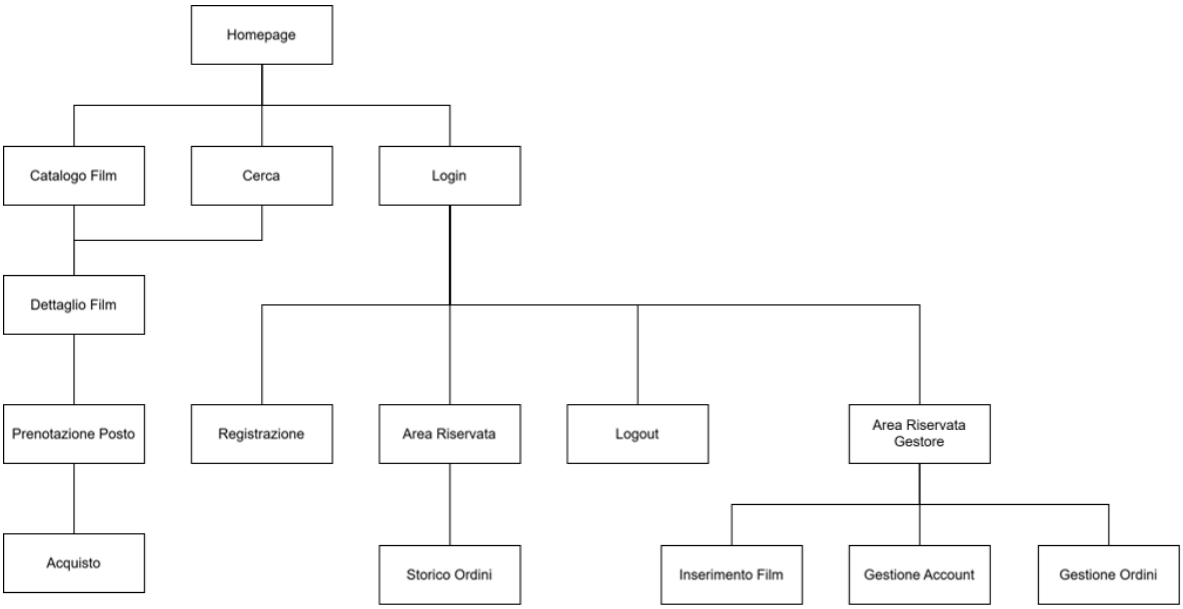
1. Il gestore seleziona l'opzione di cancellazione.
2. Il sistema richiede al gestore se desidera confermare l'operazione.
3. Il gestore seleziona l'opzione di conferma.
4. Il sistema elimina il film.

Exit Condition: Il gestore si trova sull'area riservata con il messaggio "Proiezione eliminata con successo".

Eccezioni: Il gestore seleziona l'opzione di annullamento operazione al passo 3.; Il gestore si troverà sulla pagina del film.

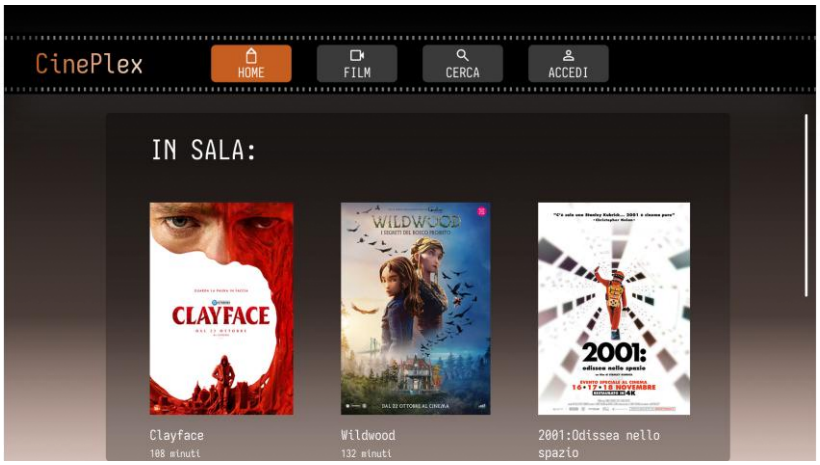
Mock-up: MU-3.1 Descrizione film - vista Gestore

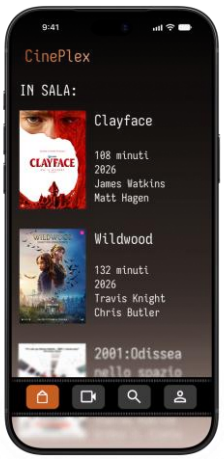
2.4.3. NAVIGATION PATH



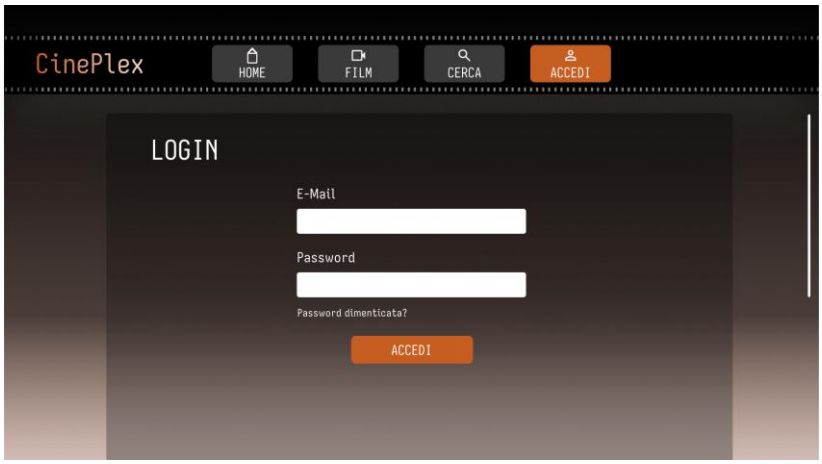
2.4.4. MOCK-UP

MU-1 Homepage





MU-2 Pagina Accesso





MU-3 Descrizione film





MU-3.1 Descrizione film - vista Gestore





MU-3.2 Descrizione film – Modifica

